

2025-2026 概率论期末模拟试卷 A 卷解答

晨锦辉永生之语

2025 年 11 月 29 日

题目 1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $P(B | A \cup \bar{B})$.

解. 由条件概率的定义, De Morgan 定律和概率的基本性质知

$$\begin{aligned} P(B | A \cup \bar{B}) &= \frac{P((A \cup \bar{B}) \cap B)}{P(A \cup \bar{B})} \\ &= \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})} \\ &= \frac{P(A) - P(A\bar{B})}{P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})} \\ &= \frac{1 - P(A) - P(A\bar{B})}{1 - P(A) + 1 - P(B) - P(A\bar{B})} \\ &= \frac{1 - 0.3 - 0.5}{1 - 0.3 + 1 - 0.4 - 0.5} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

□

题目 2. 一个工厂生产灯泡, 但生产过程中灯泡可能有缺陷. 根据历史数据, 灯泡的缺陷概率 p 未知, 但其先验分布为 $P\left(p = \frac{1}{2^m}\right) = \frac{1}{2^m}$, 其中 $m = 1, 2, 3, \dots$. 质量检测员从生产线上随机抽取灯泡进行测试, 直到发现第一个缺陷灯泡. 设 X 为第一个缺陷灯泡出现的位置 (即第 X 个灯泡是第一个缺陷的). 已知在给定 p 的条件下, X 服从参数为 p 的几何分布.

(1) 求第一个灯泡就是缺陷的概率.

(2) 如果观察到第三个灯泡是缺陷的, 求灯泡的缺陷概率为 $\frac{1}{2}$ 的概率.

解. (1) 即求 $P(X = 1)$. 由全概率公式知

$$P(X = 1) = \sum_{m=1}^{\infty} P\left(X = 1 | p = \frac{1}{2^m}\right) P\left(p = \frac{1}{2^m}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^m}\right) \left(\frac{1}{2^m}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4^m} = \frac{1}{3}.$$

(2) 题目所求即为 $P\left(p = \frac{1}{2} \mid X = 3\right)$. 由 Bayes 公式有

$$\begin{aligned} P\left(p = \frac{1}{2} \mid X = 3\right) &= \frac{P(X = 3 \mid p = \frac{1}{2}) P(p = \frac{1}{2})}{P(X = 3)} \\ &= \frac{P(X = 3 \mid p = \frac{1}{2}) P(p = \frac{1}{2})}{\sum_{m=1}^{\infty} P(X = 3 \mid p = \frac{1}{2^m}) P(p = \frac{1}{2^m})} \\ &= \frac{P(X = 3 \mid p = \frac{1}{2}) P(p = \frac{1}{2})}{\sum_{m=1}^{\infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2^m}\right)^2 \frac{1}{2^m} \cdot \frac{1}{2^m} \right]} \\ &= \frac{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4}{35}} = \frac{35}{64}. \end{aligned}$$

□

题目 3. 设 T 是表示寿命的非负随机变量, 有连续的概率密度 $f(x)$. 引入 T 的生存函数 $S(x) = P(X \geq x)$ 和失效率函数 $\lambda(t) = f(t)/S(t)$. 证明:

$$S(x) = \exp\left(-\int_0^x \lambda(t) dt\right).$$

证明. 由概率密度函数的定义知

$$S(x) = P(X \geq x) = \int_x^{+\infty} f(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^x f(x) dx = 1 - \int_0^x f(x) dx.$$

于是有

$$S'(x) = -f(x) = -\lambda(x)S(x),$$

这是一个可分离变量方程, 解得

$$S(x) = \exp\left(-\int_0^x \lambda(t) dt\right).$$

□

题目 4. 若随机变量 X 服从 *Laplace* 分布, 其密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda}, \quad -\infty < x < +\infty, \lambda > 0.$$

试求 $\mathbb{E}X$ 及 $\text{Var } X$.

解. 直接计算得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}X &= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2\lambda} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-|x-\mu|/\lambda} \, dx}_{x-\mu \mapsto x} \\
 &= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+\mu)e^{-|x|/\lambda} \, dx \\
 &= \frac{\mu}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|/\lambda} \, dx \\
 &= \frac{\mu}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-x/\lambda} \, dx}_{x/\lambda \mapsto x} \\
 &= \mu \int_0^{+\infty} e^{-x} \, dx = \mu, \\
 \mathbb{E}X^2 &= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2\lambda} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-|x-\mu|/\lambda} \, dx}_{x-\mu \mapsto x} \\
 &= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+\mu)^2 e^{-|x|/\lambda} \, dx \\
 &= \frac{\mu}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|/\lambda} \, dx \\
 &= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + 2\mu x + \mu^2) e^{-|x|/\lambda} \, dx \\
 &= \frac{1}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x/\lambda} \, dx}_{x/\lambda \mapsto x} + \frac{\mu^2}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-x/\lambda} \, dx}_{x/\lambda \mapsto x} \\
 &= \lambda^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} \, dx + \mu^2 \int_0^{+\infty} e^{-x} \, dx \\
 &= \lambda^2 \Gamma(3) + \mu^2 \Gamma(1) = 2\lambda^2 + \mu^2,
 \end{aligned}$$

$$\text{Var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 2\lambda^2.$$

□

题目 5. 设 (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, \, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $a, P(X \leq 1, Y \leq 3), P(X \leq 1.5), P(X + Y \leq 4)$.

解. 由联合密度函数的性质知

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy \, dx = a \int_0^2 \int_2^4 (6 - x - y) \, dy \, dx = 8a,$$

于是 $a = \frac{1}{8}$.

下面直接计算有

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 1, Y \leq 3) &= \int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^3 f(x, y) \, dy \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^1 \int_2^3 (6 - x - y) \, dy \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^1 \left(\frac{7}{2} - x \right) \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{3}{8}; \\
 P(X \leq 1.5) &= \int_{-\infty}^{3/2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^{3/2} \int_2^4 (6 - x - y) \, dy \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^{3/2} \frac{3 - x}{2} \, dx = \frac{27}{32}.
 \end{aligned}$$

注意到 $0 < 4 - y < 2$, 因此若记 $D := \{(x, y) \mid x + y \leq 4, 0 < x < 2, 2 < y < 4\}$, 则

$$\begin{aligned}
 P(X + Y \leq 4) &= \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \\
 &= \frac{1}{8} \int_2^4 \int_0^{4-y} (6 - x - y) \, dx \, dy \\
 &= \frac{1}{8} \int_2^4 \left(\frac{1}{2} y^2 - 6y + 16 \right) \, dy \\
 &= \frac{1}{8} \cdot \frac{16}{3} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

□

题目 6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, Y 的概率密度函数是

$$p(y) = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{2} y e^{-\lambda y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记 $U := X + Y, V := \frac{X}{X + Y}$. 求 V 的概率密度函数, 并证明 U, V 相互独立.

解. 注意到由 $\begin{cases} u := x + y, \\ v := \frac{x}{x + y} \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$, 其 Jacobi 行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -u,$$

则 U, V 的联合密度函数为

$$p(u, v) = p_X(uv) p_Y(u(1 - v)) |J| = \frac{\lambda^3}{2} u^2 (1 - v) e^{-\lambda u} =: p_U(u) p_V(v),$$

联合密度函数 $p(u, v)$ 可分解为只关于 u 和只关于 v 的函数的乘积, 故 u, v 相互独立. 进一步, 容易验证 $0 \leq V \leq 1$. 因此当 $0 \leq v \leq 1$ 时, 有

$$p_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) \, du = \frac{\lambda^3}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 (1-v) e^{-\lambda u} \, du = (1-v) \Gamma(3) = 2(1-v) \quad (0 \leq v \leq 1),$$

因此 V 的概率密度函数为

$$p_V(v) = \begin{cases} 2(1-v), & 0 \leq v \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \square$$

题目 7. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D := \{(x, y) \mid 0 < y < x < 1\}$ 上服从均匀分布.

(1) 求随机变量 $Z = |X - 2Y|$ 的数学期望 $\mathbb{E}Z$.

(2) 求随机变量 $X + Y$ 的方差 $\text{Var}(X + Y)$.

解. 首先, 区域 D 是一个直角三角形, 顶点为 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$. 计算区域 D 的面积 S :

$$S = \int_0^1 dx \int_0^x dy = \int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

故 X, Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 需要计算积分 $\mathbb{E}Z = \iint_D 2|x - 2y| \, dy \, dx$. 下面分析积分区域: 分界线 $y = x/2$ 将区域 D ($0 < y < x$) 分割为两部分:

- $x - 2y > 0$, 被积函数为 $2(x - 2y)$;
- $x - 2y < 0$, 被积函数为 $2(2y - x)$.

故

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Z &= \int_0^1 dx \left[\int_0^{x/2} 2(x - 2y) \, dy + \int_{x/2}^x 2(2y - x) \, dy \right] \\ &= \int_0^1 dx \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} \right] = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(2) 将 $X + Y$ 看成整体, 我们有 $\text{Var}(X + Y) = \mathbb{E}[(X + Y)^2] - (\mathbb{E}[X + Y])^2$. 下面直接计算有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X + Y] &= \iint_D (x + y) \cdot 2 \, dy dx \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_0^x (x + y) \, dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{3x^2}{2} \, dx = 1, \\ \mathbb{E}[(X + Y)^2] &= \iint_D (x + y)^2 \cdot 2 \, dy dx \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + 2xy + y^2) \, dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{7x^3}{3} \, dx = \frac{7}{6}, \end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(X + Y) = \mathbb{E}[(X + Y)^2] - (\mathbb{E}[X + Y])^2 = \frac{1}{6}. \quad \square$$



注. 另一种方法是分别求 $\text{Var } X, \text{Var } Y, \text{Cov}(X, Y)$, 然后合成 $\text{Var}(X + Y)$, 但直接求矩通常在多项式情况下更快捷.

题目 8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 试求 $\mathbb{E}(X \mid X + Y = n)$.

证明. 根据泊松分布的可加性, $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$. 考察条件概率 $P(X = k \mid X + Y = n)$, 其中 $0 \leq k \leq n$:

$$\begin{aligned} P(X = k \mid X + Y = n) &= \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \\ &= \frac{P(X = k)P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \\ &= \frac{\frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k} e^{-\lambda_2}}{(n-k)!}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k} \end{aligned}$$

上述分布即为二项分布 $b(n, p)$, 其中 $p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$. 根据二项分布的期望公式 $\mathbb{E} = np$, 可得:

$$\mathbb{E}(X \mid X + Y = n) = n \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \quad \square$$

题目 9. 完成下面两个小题:

(1) 设 g 为连续随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数, 且 $\mathbb{E}(g(X))$ 存在, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

(2) 证明弱大数定律: 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一列独立同分布的随机变量, 且 $\mathbb{E}X_n = \mu < +\infty$, $\text{Var}(X_n) = \sigma^2 < +\infty$. 证明;

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

证明. (1) 记 p 为 X 的概率密度函数, 则有

$$\begin{aligned} P(X > \varepsilon) &= \int_{\varepsilon}^{+\infty} p(x) dx \leq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{g(x)}{g(\varepsilon)} p(x) dx \\ &\leq \frac{1}{g(\varepsilon)} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p(x) dx = \frac{\mathbb{E}(g(X))}{g(\varepsilon)}. \end{aligned}$$

(2) 由 Chebyshev 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} P \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right] &\leq \varepsilon^{-2} \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \\ &= \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{n \text{Var}(X_i)}{n^2 \varepsilon^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} o \left(\frac{1}{n} \right) \rightarrow 0. \quad \square \end{aligned}$$

题目 10. 某大学数学学院引进了一个新型机器人, 主要负责在 QQ 群为学生回答教务相关问题. 该机器人回答每个学生的相关问题的时间服从均值为 $\frac{1}{3}$ (小时) 的指数分布, 可认为回答每个学生的问题的程序是相互独立的.

(1) 已知该机器人回答 35 小时以上则会出现程序崩溃, 只能回复“复杂问题来学院处理, 不要在群里这样说话!” 求该机器人回答 100 个学生教务相关问题, 出现程序崩溃的概率;

(2) 若该机器人以 95% 的概率在 32 小时之内回答完学生相关问题, 则学生数至多是多少?



注. 可能用到的数据: $\Phi(0.5) \approx 0.6915$, $\Phi(0.7) \approx 0.7580$, $\Phi(1.645) \approx 0.95$, $\Phi(1.96) \approx 0.975$.

解. 首先容易确定指数分布的参数为 3, 该机器人回答 100 个学生问题总时间的分布参数, 由于单个学生时间服从均值为 $\frac{1}{3}$, 方差为 $\frac{1}{9}$ 的指数分布.

(1) 由 Lindeberg-Lévy 中心极限定理, 总时间 S_{100} 近似服从均值 $\mu = 100 \times \frac{1}{3} = \frac{100}{3}$, 标准差 $\sigma = \sqrt{100 \times \frac{1}{9}} = \frac{10}{3}$ 的正态分布. 我们要计算程序崩溃的概率即 $P(S_{100} > 35)$, 通过标准化变换得到 $Z = \frac{35 - 100/3}{10/3} = 0.5$, 查标准正态分布表得 $\Phi(0.5) \approx 0.6915$, 因此崩溃概率为 $1 - 0.6915 = 0.3085$.

- (2) 要求 95% 概率在 32 小时内完成的学生数 n , 即求解 $P(S_n \leq 32) \geq 0.95$, 标准化后得到不等式 $\frac{32 - n/3}{\sqrt{n}/3} \geq 1.645$ (其中 1.645 为标准正态分布的 95% 分位数). 整理该不等式得到关于 $\sqrt{n}$ 的一元二次不等式 $96 - n \geq 1.645\sqrt{n}$, 解得 $\sqrt{n} \leq 9.01$, 即 $n \leq 81.18$, 所以学生数至多为 81 人. □